

KC인증 ESD(정전기 방전) 시험 - 배터리 제품의 GND 처리 보고서

작성일: 2026-04-03 **적용 규격:** KN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) 정전기 방전 내성 시험 **대상:** 배터리 구동 제품의 외부 단자 ESD 시험

1. 배경 및 문제 제기

1.1 상황

KC인증 과정에서 배터리를 사용하는 제품의 외부 단자에 대해 정전기 전압 충격(ESD) 시험을 수행해야 한다. 이때 다음과 같은 의문이 발생한다.

1.2 핵심 질문

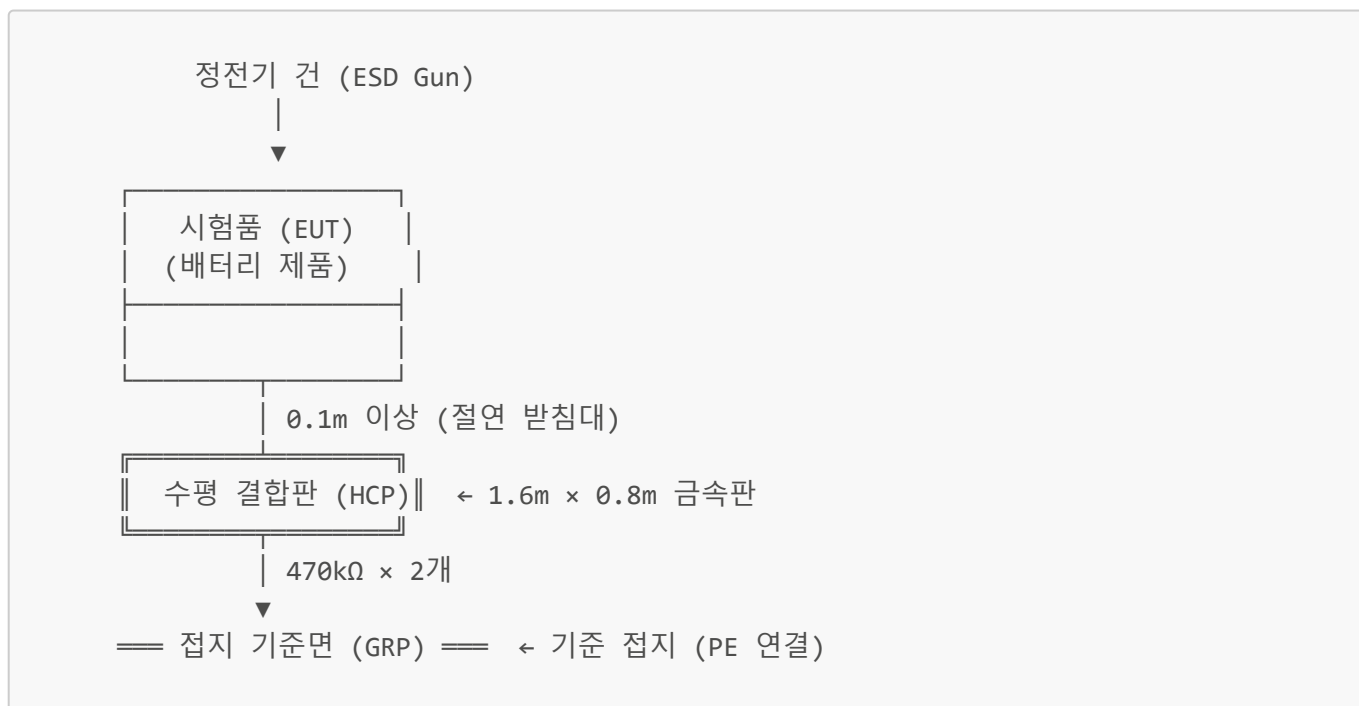
배터리 제품의 경우 GND가 접지(Earth)와 연결되어 있지 않고, TVS 등 ESD 보호 부품은 단자와 제품 GND 사이에 위치하는데, 제품의 GND를 아무 처리하지 않으면 단자에 가해지는 정전기를 방전할 수 있는 경로가 없는 것 아닌가? 이것이 합리적인가?

이 의문은 실제로 많은 하드웨어 엔지니어들이 갖는 합리적인 의문이며, 그 답은 **기생 커패시턴스(Parasitic Capacitance)**에 있다.

2. ESD 시험 배치 (Test Setup)

2.1 표준 시험 구성

KN 61000-4-2 규격에 따른 시험 배치는 다음과 같다.



2.2 GND 처리 방법

항목	처리 방법
접지 기준면 (GRP)	바닥에 금속판(최소 1m x 1m) 설치, PE(보호접지)에 연결
수평 결합판 (HCP)	EUT 아래 테이블 위에 설치, 470kΩ 저항 2개 를 통해 GRP에 연결
EUT(시험품)	절연 받침대(0.1m) 위에 놓고, 제품 자체 GND는 건드리지 않음
ESD 건 귀환선	ESD 건의 접지선을 HCP에 직접 연결

배터리 제품의 경우: 별도 전원 접지가 없으므로 HCP가 유일한 귀환 경로가 된다. EUT의 회로 GND를 HCP에 강제 연결하지 않는다.

3. 방전 경로 분석 - 기생 커패시턴스

3.1 ESD 방전 경로는 실제로 존재한다

제품 GND가 접지와 갈바닉(직류적) 연결이 없더라도, **기생 커패시턴스**를 통한 고주파 귀환 경로가 존재한다.



3.2 왜 기생 커패시턴스로 충분한가?

ESD 펄스는 **상승시간 ~0.7ns, 지속시간 ~60ns**의 초고속 과도현상이다. 이 주파수 대역(수백 MHz ~ GHz)에서 커패시턴스의 임피던스는 매우 낮아진다.

임피던스 계산: $Z = 1 / (2\pi \times f \times C)$

기생 커패시턴스 1GHz에서 임피던스

기생 커패시턴스 1GHz에서 임피던스	
10 pF	~16 Ω
50 pF	~3.2 Ω
100 pF	~1.6 Ω

수십 pF만으로도 ESD 펄스에 대해 충분히 낮은 임피던스의 귀환 경로가 형성된다.

3.3 TVS 동작 메커니즘

시간축 →

단자전압

TVS 클램핑

← TVS가 제품GND 기준으로 전압 클램핑

ESD 전류 경로:
단자 → TVS → 제품GND → (기생C) → HCP → 귀환선 → ESD Gun

- 1. ESD가 외부 단자에 인가됨
- 2. TVS가 단자-GND 사이에서 전압을 클램핑
- 3. ESD 전류가 제품 GND plane으로 흐름
- 4. GND plane에서 기생 커패시턴스를 통해 HCP로 귀환
- 5. HCP → 귀환선 → ESD Gun으로 회로 완성

4. 외부 단자 정전기 충격 시험 방법

4.1 접촉 방전 (Contact Discharge) - 우선 적용

- ESD 건 팁을 외부 단자에 직접 접촉시킨 후 방전
- 접촉 가능한 모든 금속 단자에 적용
- 시험 레벨: ±2kV, ±4kV (일반 수준)

4.2 기중 방전 (Air Discharge) - 접촉 불가 시

- 접촉이 어려운 단자에 ESD 건을 접근시켜 방전
- 시험 레벨: ±2kV, ±4kV, ±8kV (일반 수준)

4.3 시험 포인트

외부에 노출된 모든 금속 단자에 각각 시험한다.

외부 단자 예시:

USB-C	← (+), (-), D+, D-, GND 각각 시험
DC Jack	← (+), (-) 각각 시험
RS485	← A, B, GND 각각 시험
안테나	← 접점 시험
버튼/LED	← 노출 금속부 시험

4.4 시험 조건

항목	조건
극성	양극(+), 음극(-) 각각
인가 횟수	각 포인트당 최소 10회 (1초 간격 이상)
시험 레벨	제품 규격에 따라 (보통 Level 2~3)
판정 기준	보통 성능 기준 B (시험 중 일시 오동작 허용, 자동 복귀)

5. 소형 배터리 제품의 한계 및 주의사항

5.1 기생 커패시턴스가 부족한 경우

의문 자체는 타당하다. 기생 커패시턴스가 **매우 작은 경우** 실제로 문제가 발생할 수 있다.

상황	기생 C	영향
큰 제품, PCB GND 면적 넓음	수백 pF	문제 없음
소형 제품, 두꺼운 케이스	수~십 pF	GND plane 전위 상승 가능
극소형, 절연 간격 큼	< 5 pF	TVS 보호 효과 감소

소형 배터리 제품에서 GND plane이 떠올라가면(floating up), TVS 양단의 **실효 전압차가 줄어들어** TVS가 제대로 트리거되지 않을 수 있다. 이 경우 ESD 에너지가 TVS를 우회하여 IC로 직접 들어갈 위험이 있다.

5.2 설계 단계 대응

- **GND plane을 최대한 넓게** 확보하여 기생 커패시턴스 증가
- TVS 외에 **직렬 저항/필터** 추가로 이중 보호
- 외부 커넥터 쉘을 **새시/케이스**와 연결하여 별도 방전 경로 확보
- PCB 레이아웃에서 ESD 전류 경로 최적화

5.3 시험 단계 대응

- 일부 시험소에서는 배터리 제품의 경우 **제품 GND를 HCP에 케이블로 연결**하는 변형 배치를 적용하기도 함 (시험소와 사전 협의 필요)
- 표준 자체는 **"있는 그대로(as installed)"** 시험이 원칙
- 배터리는 **완충 상태**로 시험

- 제품이 **정상 동작 상태**에서 인가
- 각 단자에 충격 시 제품의 **오동작/리셋/파손 여부** 관찰
- 시험 후 **정상 기능 복귀** 확인

6. 결론

항목	내용
규격상 합리성	합리적임. 기생 커패시턴스가 고주파 ESD 펄스의 귀환 경로 역할을 수행
실무적 우려	소형 제품에서는 기생 C 부족으로 보호 효과가 감소할 수 있음
설계 권장	GND plane 면적 최대화, 이중 보호회로 적용, 커넥터 쉘 접지 활용
시험 권장	시험소와 사전 협의하여 배터리 제품에 적합한 배치 확인

배터리 구동 제품의 ESD 시험에서 제품 GND를 별도 처리하지 않는 것은 규격의 의도된 설계이며, 고주파 영역에서의 기생 커패시턴스를 통한 방전 경로가 그 근거이다. 다만, 제품 크기와 구조에 따라 충분한 기생 커패시턴스 확보 여부를 설계 단계에서 검토하는 것이 중요하다.